

## 13013 高级语言程序设计 2026 年 4 月真题

1、【单选题】关于 C 程序组成特点描述正确的是

A: C 程序中主函数位置任意

B: C 程序中必须有预处理命令

C: C 程序中预处理命令通常放在主函数内的开始位置

D: C 程序每一条语句后面都以分号作为语句的结束，包括预处理命令

答案: A

解析: 程序的执行总是从主函数开始，并在主函数结束。主函数和其他函数的位置是任意的，其他函数总是通过函数调用语句被执行。P51

2、【单选题】不属于转义字符常量的是

A: \n'

B: \p'

C: \b'

D: \101'

答案: B

解析: \n、\b、\101 都是合法转义字符，\p 不是 C 语言定义的转义字符。P62

3、【单选题】设 `float a;`，以下赋值语句不正确的是

A: `a=789.456;`

B: `a=-789.456;`

C: `a=3.14e2.6;`

D: `a=1.89e2;`

答案: C

解析: 科学计数法中指数必须为整数，3.14e2.6 指数部分为小数，语法错误。

4、【单选题】下列选项中比“++”运算符优先级高的是

A: []

B: <

C: %

D: %=

答案: A

解析： $++$  属于一元运算符，优先级仅次于括号类运算符  $[]$ ，高于  $\%$ 、 $<$  和赋值运算符  $\%=C5$ 。

5、【单选题】设 `int i=3;`，以下表达式正确的是

- A: `i+3++`
- B: `==-(i+3)`
- C: `++(i++)`
- D: `i+3`

答案：D

解析：自增/自减运算符只能作用于左值（变量），不能作用于常量或表达式，A、B、C 均错误，D 为合法表达式。

6、【单选题】根据 C 语言的运算规则，正确的除法运算是

- A:  $-5/3=1$
- B:  $5/2.0=2$
- C:  $5.0/2=2$
- D:  $5/2.0=2.5$

答案：D

解析：整数除法向零取整， $-5/3$  结果为  $-1$ ，A 错误；浮点数除法结果为浮点数， $5/2.0$  结果为  $2.5$ ，B 错误，D 正确； $5.0/2$  结果为  $2.5$ ，C 错误。

7、【单选题】C 程序中外部变量的作用域是

- A: 整个源程序文件
- B: 从文件开头开始到定义外部变量的位置结束
- C: 从定义外部变量的位置开始到第一个相邻函数结束
- D: 从定义外部变量的位置开始到其所在的源程序文件结束

答案：D

解析：在函数外部定义的变量称为“外部变量”。外部变量不属于任何一个函数，其作用域是从定义外部变量的位置开始到本源程序文件结束。P198

8、【单选题】关于递归函数描述正确的是

- A: 允许递归定义函数，也允许递归调用函数
- B: 允许递归定义函数，不允许递归调用函数
- C: 不允许递归定义函数，允许递归调用函数
- D: 不允许递归定义函数，也不允许递归调用函数

答案：C

解析：C 语言不允许递归定义函数（即函数体内不能定义另一个函数），但允许递归调用函数。

9、【单选题】用来将全局变量作用域限制在本文件的关键字是

- A: auto
- B: const
- C: static
- D: extern

答案：C

解析：用 **static** 将全局变量的作用域限制在本文件。如果希望某些全局变量只限于被本文件引用而不能被其他文件引用，可以在定义这些全局变量时加一个 **static** 声明。P196

10、【单选题】关于指针变量的初始化不正确的是

- A: int x, \*p=&x;
- B: int x; float \*p=&x;
- C: char \*pc=NULL;
- D: int x, \*px=&x;, \*py=px;

答案：B

解析：int 类型变量的地址不能赋值给 float\* 类型指针，类型不匹配，语法错误。P223

11、【单选题】指向字符型数据的指针数组定义是

- A: char s[10];
- B: char s[][8];
- C: char \*str[5];
- D: char (\*p)[4];

答案：C

解析：char \*str[5]; 定义了一个包含 5 个字符指针的数组，即指向字符型数据的指针数组。P223

12、【单选题】

若有如下定义，则结构体变量成员引用正确的是

```
struct date
{
    int year,month,day;
}birth;

int main( ) {int *p; ...}
```

- A: p=&birth.year;
- B: \*p=&year;
- C: \*p=birth.year;
- D: \*p=&birth.year;

答案：C

解析：p 是 int\* 类型指针，birth.year 是 int 类型，可直接赋值给 \*p。A 中取成员地址的写法错误，B、D 语法错误。

13、【单选题】C 语句 **typedef long C;** 的含义是

- A: 定义新类型
- B: 定义一个整型变量
- C: 定义一个长整型变量
- D: 定义 long 类型的别名

答案：D

解析：typedef 用于为已有类型定义别名，该语句将 long 类型的别名定义为 C。

14、【单选题】设 **#define S(p,q) p\*q**，若程序中有 **m=S(x,y);**，则宏展开正确的是

- A: m=(p,q)p\*q(p,q)
- B: m=(p,q)p\*q(x,y)
- C: m=(x,y)p\*q(x,y)
- D: m=(x,y)p\*q(p,q)

答案：C

解析：宏展开是直接文本替换，S(x,y) 会被直接替换为 (x,y)p\*q(x,y)，因此选项 C 正确。

15、【单选题】关于文件型指针描述正确的是

- A: 需要在打开文件前先定义
- B: 在头文件 `stdlib.h` 中已定义
- C: 是指向整型数据的指针
- D: 用于接收文件打开函数返回的内容

答案: D

解析: 文件型指针 (`FILE*`) 用于接收 `fopen` 等文件打开函数的返回值, 需在打开文件前定义, 定义位于 `stdio.h` 而非 `stdlib.h`, 也不是指向整型数据的指针。P311

16、【填空题】有名常量的值通过\_\_\_\_的方式获得。

答案: 赋初值

解析: 有名常量的值是通过赋初值的方式获得, 不能通过赋值的方式获得, 而且赋予初值后, 在程序中将不再改变其值。P68

17、【填空题】文件按照存储形式可分为文本文件和\_\_\_\_文件。

答案: 二进制

解析: 按照文件的存储形式划分可分为文本文件和二进制文件。P309

18、【填空题】C 语言的分隔符包括\_\_\_\_和空格两种。

答案: 逗号

解析: C 语言的分隔符包括逗号和空格两种。P47

19、【填空题】C 语言中单目运算符的结合方向是\_\_\_\_。

答案: 从左至右

解析: 单目运算符+、-的优先级相同, 结合性是从右至左。2)双目运算符\*、1、??优先级相同, 结合性是从左至右。P70

20、【填空题】用来表示内存地址的数据类型称为\_\_\_\_类型。

答案: 指针

解析: 指针类型是一种更加灵活的数据类型, 用来表示内存地址。指针类型的数据可以表示基本类型数据的地址, 也可以表示结构体类型数据中第一个数据的地址(又称为首地址)和其中某个具体数据的地址。P60

21、【填空题】在 16 位 PC 中，一个 unsigned 型变量的值域是 0 到\_\_\_\_\_。

答案：65535

解析：一个 unsigned 型变量的值域为  $0 \sim (2^{16}-1)$ , 即  $0 \sim 65535$ 。P65

22、【填空题】经模块化设计后进入编码阶段，任何程序都可以由顺序、选择和循环三种基本结构组成，对于复杂问题可通过三种基本结构的组合、\_\_\_\_\_实现。

答案：嵌套

解析：经模块化设计后进入编码阶段，任何程序都由顺序、选择和循环三种基本结构组成，对于复杂问题可以通过三种基本结构的组合、嵌套实现，以清晰地表示程序的逻辑结构。P93

23、【填空题】编译预处理时，预处理程序将查找指定的被包含文件，并将其\_\_\_\_\_到 #include 命令出现的位置上。

答案：复制

解析：编译预处理时，预处理程序将查找指定的被包含文件，并将其复制到 #include 命令出现的位置上。P300

24、【填空题】设 float a;，将(a+3)强制转换成双精度实型的表达式是\_\_\_\_\_。

答案：(double)(a+3)

解析：C 语言中强制类型转换的格式为(目标类型)(表达式)，双精度实型的类型说明符为 double，需转换的表达式为(a+3)，因此将二者组合，正确的表达式为(double)(a+3)。

25、【填空题】C 语言中，目标文件经过链接后生成的可执行文件的扩展名是\_\_\_\_\_。

答案：.exe

解析：exe:目标文件经过链接后生成的可执行文件。P310

26、【程序分析题】

```

#include <stdio.h>

int main( )
{
    int x=1,y=9,z;
    switch(x<y&&--x)
    {
        case 0: x=4;          printf("%d",x);
        case 1: x+=4;          printf("%2d",x);
        case 2: --x;           printf("%2d",x);break;

        default: x%=3;        printf("%2d\n",x);
    }
    return 0;
}

```

答案：初始  $x=1, y=9$ ， $x<y \ \&\& \ --x$  中  $x<y$  为真，执行  $--x$  后  $x$  变为 0，表达式值为 0，匹配 case 0，执行  $x=4$  并输出 4；因无 break，继续执行 case1， $x +=4$  变为 8，输出 8；再执行 case 2， $--x$  变为 7，输出 7，最终输出结果为 4 8 7。

## 27、【程序分析题】

```

#include <stdio.h>

int main( )
{
    int i,j,m=10;
    for(i=1;i<3;i++)
    {
        for(j=1;j<=2;j++)
        {
            m--;
        }
        m--;
    }
    printf("%d",m);
    return 0;
}

```

答案：初始 m=10，外层循环 i=1、2 共执行 2 次，每次外层循环内内层 j=1、2 执行 2 次 m--，内层结束后再执行 1 次 m--，每次外层循环共减 3 次，2 次循环共减 6 次，10-6=4，最终输出结果为 4。

## 28、【程序分析题】

```
#include <stdio.h>

struct keyword
{
    char key[20];
    int id;
} k[ ]={"void",1,"char",2,"int",3,"float",4};

int main( )
{
    printf("%c,%d",k[2].key[2],k[2].id);
    return 0;
}
```

答案：结构体数组 k[2]的 key 为"int"， k[2].key[2]是字符串索引为 2 的字符'n'， k[2].id 为 3，按%c,%d 格式输出，最终输出结果为 n,3。

```

#include <stdio.h>

int main( )
{
    char a[ ]={"lovely\n"};
    char *p=&a[1];
    int n=0;
    while(*p) {p++;n++;}
    printf("%d",n);
    return 0;
}

```

**29、【程序分析题】**

答案：数组 `a[]="lovely\n"` 包含 `l`、`o`、`v`、`e`、`l`、`y`、`\n` 和结束符 `\0`，指针 `p` 指向 `a[1]` 即字符 `'o'`，循环统计 `p` 到 `\0` 前的字符数量为 `o`、`v`、`e`、`l`、`y`、`\n` 共 6 个，最终输出结果为 6。

**30、【程序设计题】**一种简化的判别空气质量的方式为：**PM2.5** 数值，**0~35**(包括 **0** 但不包括 **35**)空气质量为优，**35~75**(包括 **35** 和 **75**)空气质量为良，**75** 以上空气质量为污染。请编写程序实现输出当日的空气质量情况，**PM2.5** 的数值从键盘输入。

答案：

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    float pm25;
    printf("请输入PM2.5数值: ");
    scanf("%f", &pm25);
    if (pm25 >= 0 && pm25 < 35)
        printf("空气质量为优\n");
    else if (pm25 >= 35 && pm25 <= 75)
        printf("空气质量为良\n");
    else if (pm25 > 75)
        printf("空气质量为污染\n");
    else
        printf("输入的PM2.5数值不合法\n");
    return 0;
}

```

**31、【程序设计题】**计算整型数组 **x** 中相邻两个元素的和并依次存放到整型数组 **a** 中，然后输出数组 **a** 的所有元素，假设数组 **x** 的长度为 **10**，**x** 中的数据从键盘输入。

答案：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x[10], a[9];
    int i;
    // 输入数组x
    printf("请输入10个整数: \n");
    for(i=0; i<10; i++)
        scanf("%d", &x[i]);
    // 计算相邻元素和存入数组a
    for(i=0; i<9; i++)
        a[i] = x[i] + x[i+1];
    // 输出数组a
    printf("数组a的元素为: \n");
    for(i=0; i<9; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    return 0;
}
```

### 32、【程序填空题】

将两个字符串 s1 和 s2 进行连接，结果保存在 s1 中。

```
#include <stdio.h>
```

```
void strcat(char s1[ ],char s2[ ])
```

```
{
```

```
    int i=0,j=0;
```

```
    while(s1[i]!='\0')
```

```
        i++;
```

```
    while(s2[j]!='\0')
```

```
    {
```

```
        s1[i]= _____;
```

```
/* 第一空 */
```

```
        i++;j++;
```

```
    }
```

```
    s1[i]= _____;
```

```
/* 第二空 */
```

```
}
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    char s1[20]="abcd#", s2[ ]="efg";
```

```
    _____;
```

```
/* 第三空 */
```

```
    puts(s1);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

答案：第一空：s2[j] 第二空：'\0' 第三空：strcat(s1,s2)

解析：第一空：将字符串 s2 的第 j 个字符赋值到 s1 的对应位置，实现字符逐个复制；第二空：字符串拼接完成后必须添加结束符'\0'，保证字符串格式合法；第三空：主函数中调用自定义的 strcat 函数，完成 s1 和 s2 的拼接操作。

### 33、【程序填空题】

将字符串 s1 中第 m 个字符开始的全部字符复制到另一个字符串 s2 中，字符串 s1 和变量 m 从键盘输入。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main( )
{   int m;
    int i,j=0;
    char s1[50],s2[50];
    gets(____);                      /* 第一空 */
    scanf("%d",&m);
    for(i=m-1; i<= ____;i++,j++)      /* 第二空 */
        s2[j]= ____;                /* 第三空 */
    puts(s2);
    return 0;
}
```

答案：第一空：s1 第二空：strlen(s1) 第三空：s1[i]

解析：第一空：gets 函数用于读取字符串，参数为字符数组名 s1，实现输入读取；第二空：for 循环需要遍历到字符串 s1 的末尾，strlen(s1) 获取字符串长度作为循环终止条件；第三空：将 s1 中从第 m 位开始的字符依次赋值给 s2，完成子串复制。

### 34、【程序填空题】

输入 5 个工人的编号和年龄，输出年龄最大值。

```
#include <stdio.h>

struct worker{
    int no;
    int age;
}____;                                /* 第一空 */

int main( )
{
    int i, max1;
    printf("please input age of worker:");
    for(i=0;i<5;i++)
        scanf("%d %d",&w[i].no,&w[i].age);
    max1=w[0].age;
    for(i=1;i<5;i++)
        if(max1<w[i].age)
            max1= ____;                /* 第二空 */
    printf("max age:%d\n",____);       /* 第三空 */
    return 0;
}
```

答案：第一空：w[5] 第二空：w[i].age 第三空：max1

解析：第一空：定义包含 5 个元素的结构体数组 w[5]，用于存储 5 名工人的信息；第二空：遍历结构体数组时，将当前工人年龄与最大值比较，条件为 max1 < w[i].age；第三空：最终输出工人的最大年龄，直接输出变量 max1。